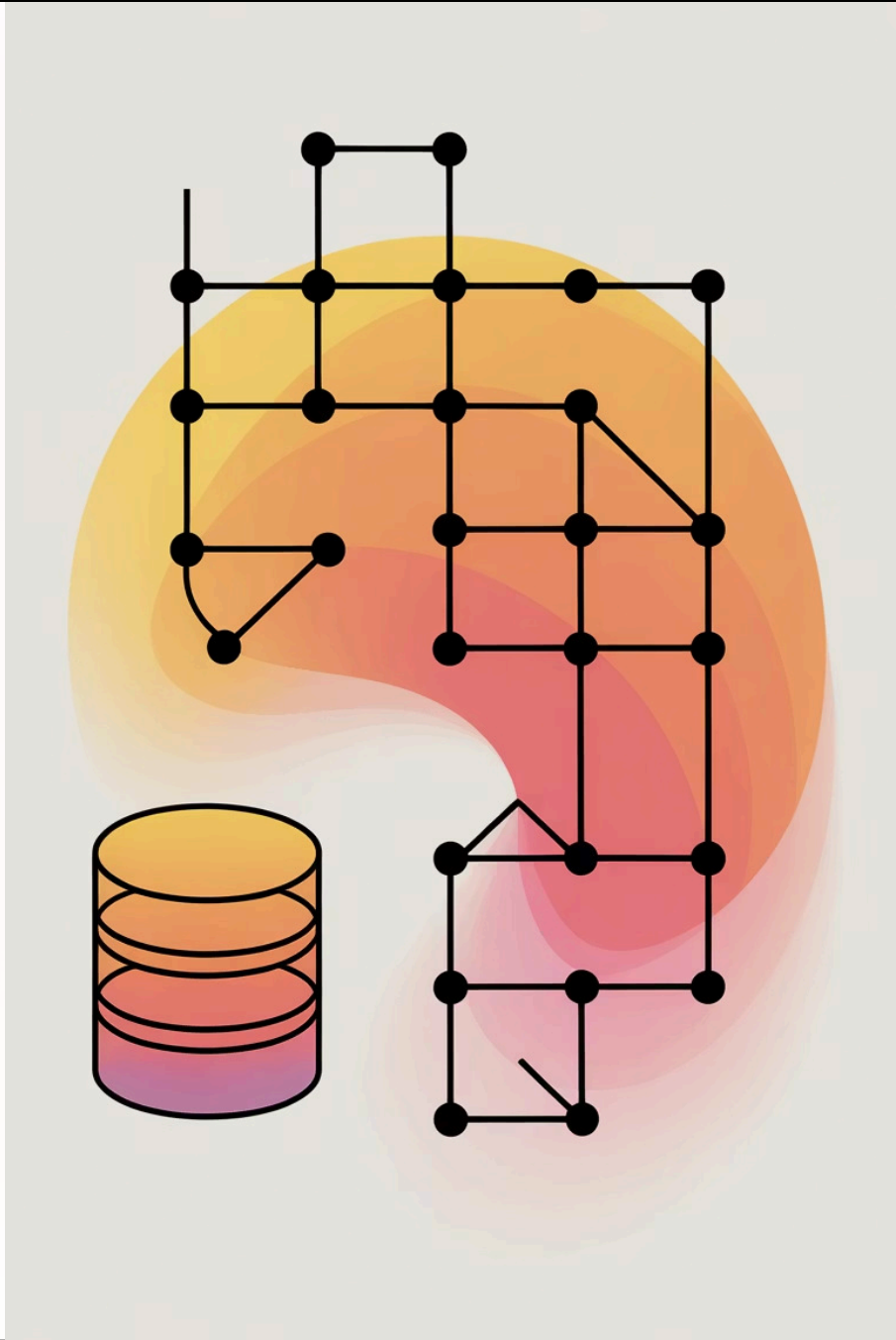
Introducción a Bases de Datos y Normalización

Este módulo te introducirá a las bases de datos relacionales y MySQL.

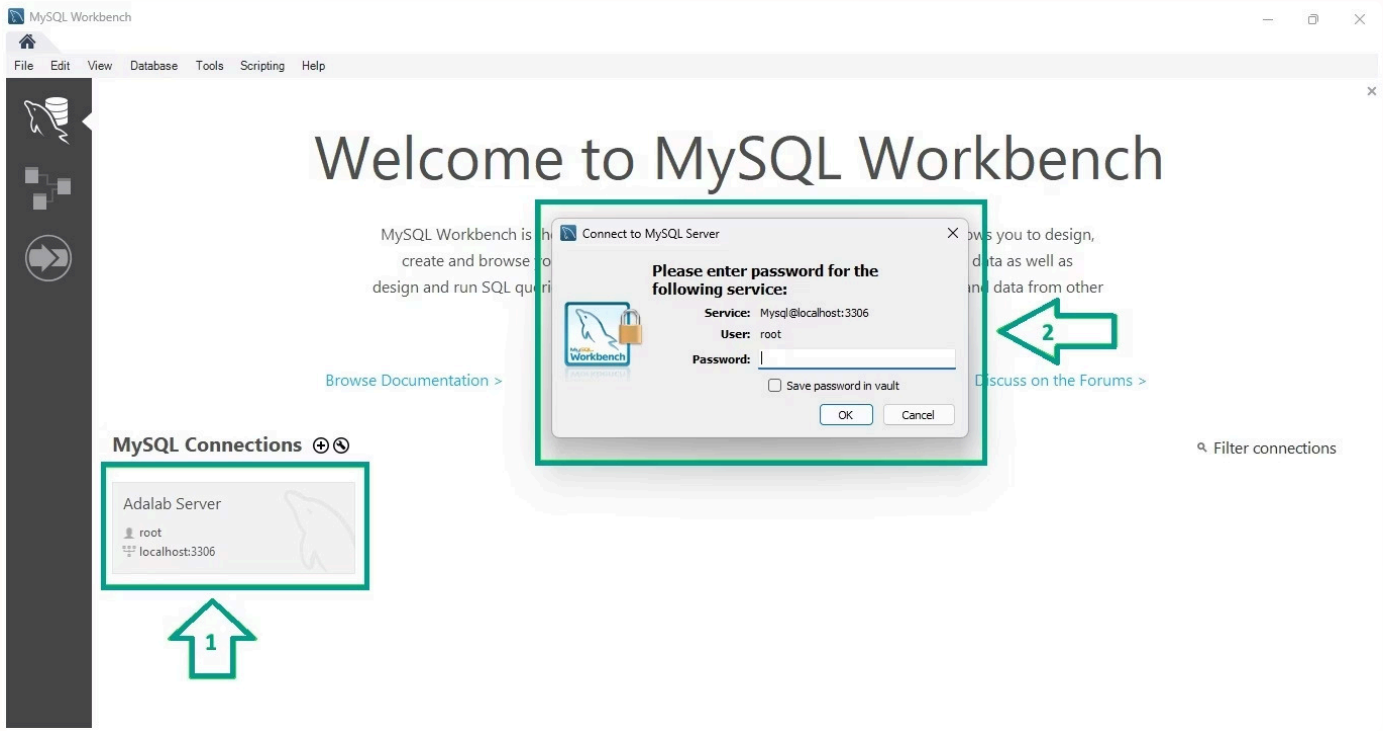
- Configuración del entorno
- Normalización,
- importación de datos
- Estructura relacional,
- Uso de claves primarias y foráneas.



Entorno de Trabajo en MySQL Workbench

MySQL Workbench es la herramienta principal para gestionar bases de datos, y conocer su interfaz es clave para la eficiencia.

Conéctate a tu servidor n local con los parámetros de host, puerto y credenciales para acceder a las bases de datos del curso.



Vista General de MySQL Workbench

Una vez conectado, el entorno de MySQL Workbench revela su panel principal. Aquí se organiza tu trabajo de manera intuitiva, permitiéndote interactuar con tus bases de datos eficientemente.

Observa el navegador de esquemas a la izquierda, el editor SQL central para escribir y ejecutar consultas, y el panel de resultados inferior para visualizar la salida y los mensajes del servidor. Esta disposición facilita la administración y el desarrollo de tu base de datos.

Estructura de una Base de Datos

Las bases de datos relacionales organizan la información de manera estructurada para un almacenamiento y recuperación eficiente. Comprender sus componentes es clave para trabajar con cualquier SGBD.

Tablas (Entidades)

Contenedores que almacenan información sobre un tipo específico de objeto o concepto (ej. "Clientes"). Cada tabla representa una entidad del mundo real.

Columnas (Atributos)

Definen las características o propiedades a registrar (ej. nombre, apellido en "Clientes"). Cada columna tiene un tipo de dato.

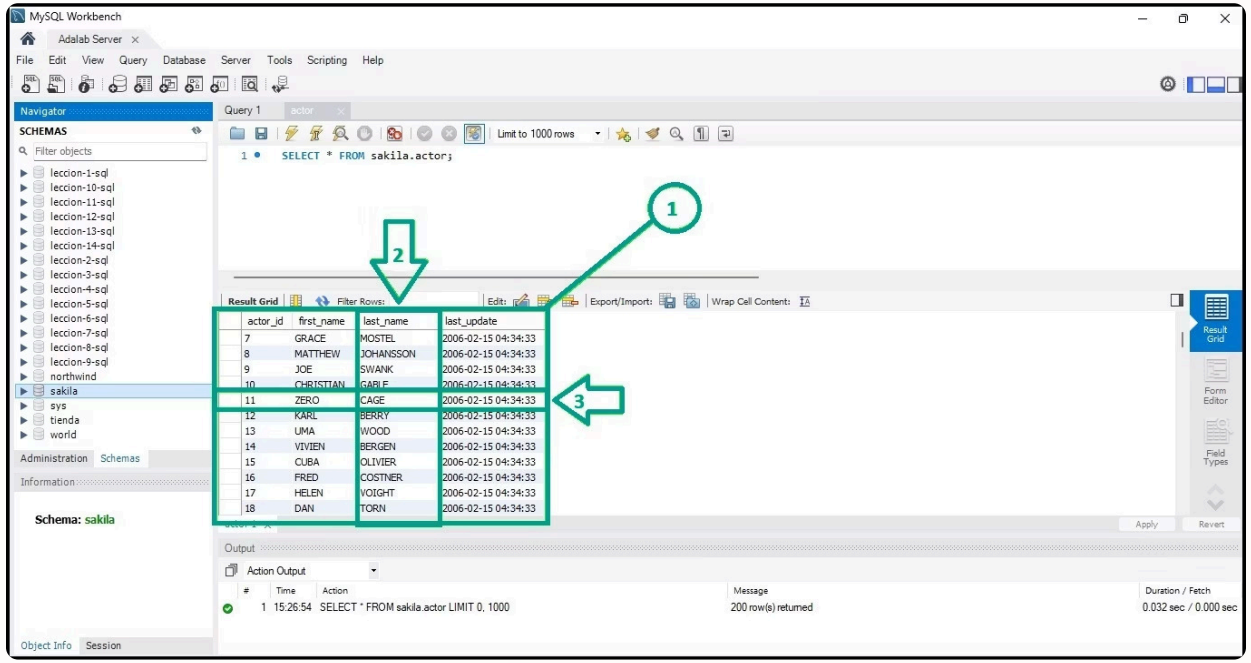
Filas (Registros)

Cada fila representa una instancia única de la entidad (ej. un cliente concreto). Contienen los valores reales almacenados en la base de datos.

MySQL es el Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) que utilizaremos. Un SGBD es el software para crear, gestionar y manipular bases de datos de forma segura y eficiente.

Tablas, Columnas y Filas en MySQL

Visualiza cómo se organizan los datos dentro de MySQL Workbench. Comprender esta estructura es fundamental para interactuar eficazmente con tu base de datos.



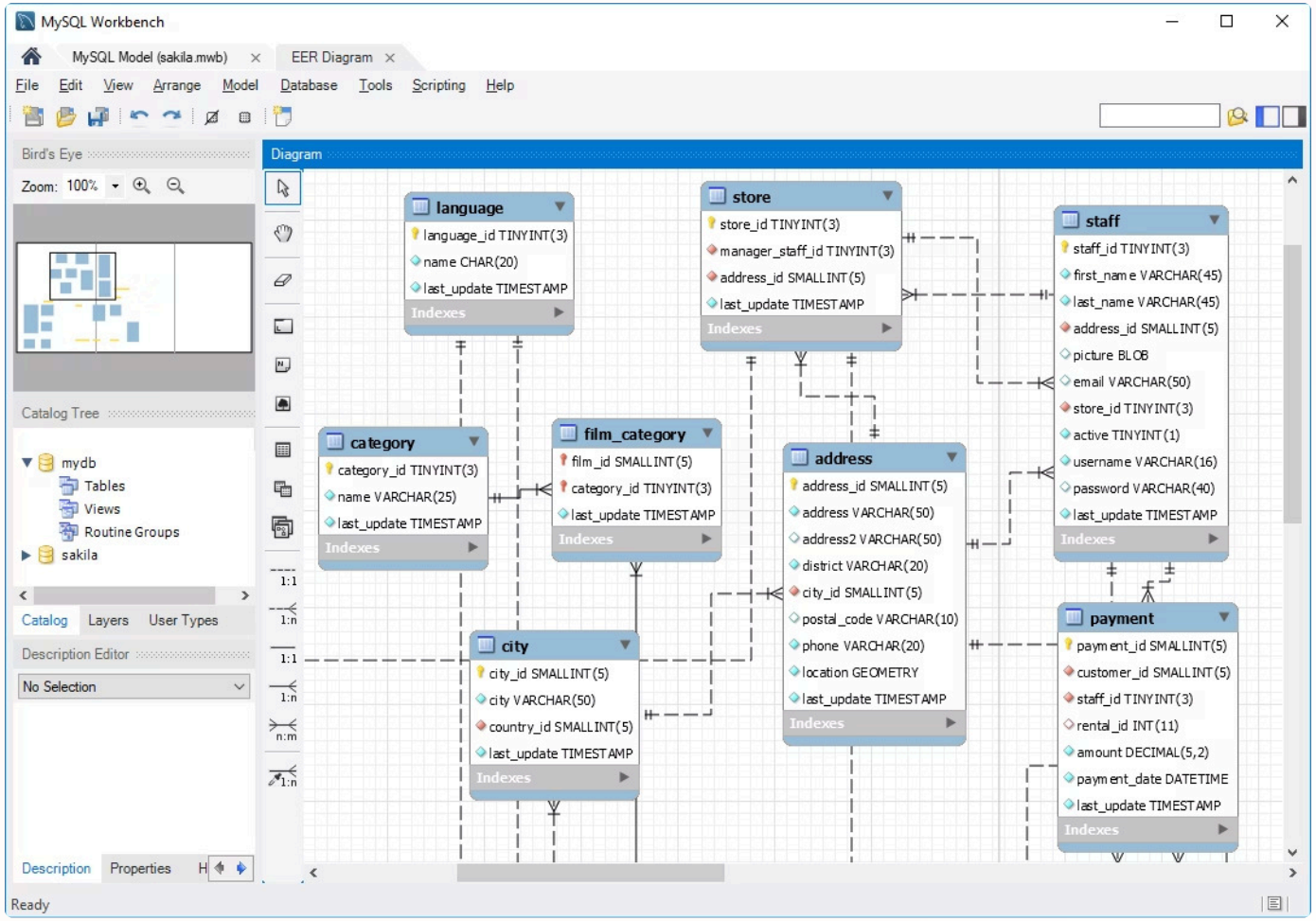
En esta vista de MySQL, puedes identificar claramente:

- **Tabla:** La colección completa de datos, similar a una hoja de cálculo, aquí representando información de, por ejemplo, "Clientes".
- **Columna:** Una categoría específica de datos (como "Nombre" o "Email") que define qué tipo de información se guarda.
- **Fila:** Un registro individual completo de datos, que contiene todos los valores para una entidad específica.

Modelo Relacional: Conectando Información

Diagrama Entidad-Relación (DER)

Los Diagramas Entidad-Relación (DER) son representaciones visuales de cómo las entidades en una base de datos se relacionan. Muestran entidades, atributos y sus conexiones.



Relaciones de las tablas

Relación 1:N (Uno a Muchos)

Un registro de una tabla se relaciona con múltiples de otra.

Ejemplo: Un cliente puede realizar muchos pedidos, pero cada pedido pertenece a un único cliente.

Relación N:M (Muchos a Muchos)

Múltiples registros de una tabla se relacionan con múltiples de otra.

Ejemplo: Un estudiante puede tomar varios cursos, y un curso tiene varios estudiantes.

Relación 1:1 (Uno a Uno)

Un registro se relaciona con un único registro de otra tabla.

Ejemplo: Un empleado tiene un único pasaporte.

Claves Primarias y Foráneas

Clave Primaria (PK)

La PK identifica unívocamente cada registro en una tabla. Garantiza unicidad, no puede ser nula y permanece constante. Ejemplo: `id_cliente` en 'Clientes'.

Clave Foránea (FK)

La FK vincula dos tablas al contener la PK de otra. Asegura la integridad referencial, evitando referencias a registros inexistentes.

Ejemplo: Clientes y Pedidos

Tabla **Clientes**: `id_cliente` (PK).

Tabla **Pedidos**: `id_pedido` (PK), `id_cliente` (FK).

La FK en 'Pedidos' conecta cada pedido con su cliente, manteniendo la consistencia.

Normalización: Diseño Eficiente de Bases de Datos

La normalización organiza datos para eliminar redundancia y mejorar la integridad y eficiencia de la base de datos, aplicando formas normales con reglas específicas.

Primera Forma Normal (1FN)

Asegura que cada campo contenga valores atómicos (indivisibles), sin listas o múltiples valores en una celda.

Segunda Forma Normal (2FN)

Los atributos no clave deben depender completamente de la clave primaria, eliminando dependencias parciales.

Tercera Forma Normal (3FN)

Evita dependencias transitivas: los campos no clave deben depender directamente de la PK, no de otros campos no clave.

Ejemplo: Empleadas y Proyectos

Problema: Una tabla con datos de empleadas y proyectos puede generar redundancia si una empleada trabaja en varios proyectos.

Solución: Dividir en tres tablas: **Empleadas** (id_empleada, nombre), **Proyectos** (id_proyecto, nombre), y **Asignaciones** (id_empleada, id_proyecto, horas). Esto elimina la redundancia.

Importación de Bases de Datos

La importación carga estructuras y datos en MySQL.

Sigue estos pasos para preparar el entorno con las bases de datos del módulo.

01

1. Crear esquemas

Crea la bases de datos en el editor SQL para generar el esquema de las bases de datos.

02

2. Importar datos

Usa "Data Import" (menú Server) para cargar los datos de las tablas, configurando según el formato.

03

3. Refrescar

Actualiza el panel de esquemas para visualizar las nuevas bases de datos y tablas. Listo para trabajar.